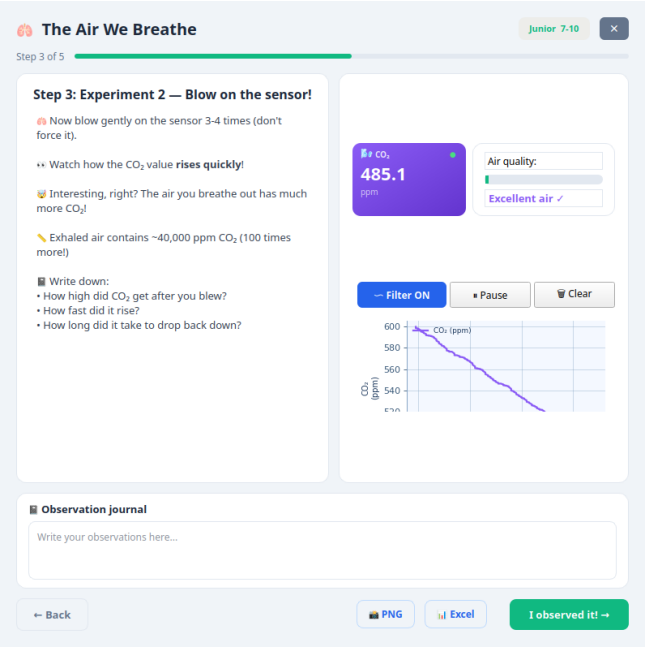
L'air que nous respirons

Rendre visible un gaz invisible, et découvrir que le retour à la normale est la partie la plus intéressante

Niveau : Junior, 7–10 ans (classes II à IV du système roumain) • **Durée en classe :** 15 min, ou 3 courtes leçons dans la semaine • **Capteurs :** SCD41 (dioxyde de carbone, température, humidité)



L'écran de l'activité. Les valeurs de l'image sont simulées ; les vôtres seront différentes.

Avant de commencer

Pour qui

Junior, 7–10 ans (classes II à IV du système roumain). Les nombres décident jusqu'où aller : les valeurs d'une classe, 400–2000 ppm, ont quatre chiffres et relèvent donc de la **classe III** (nombres de 0 à 10000). En classe II, les enfants travaillent sous 1000 : ils comparent la valeur du début avec celle d'après l'aération et utilisent les mots affichés à l'écran plutôt que les grands nombres. **Les** 40000 **ppm de l'air expiré** relèvent de la classe IV, mais cela vaut la peine de les dire à voix haute à tout âge, non comme un nombre à noter, mais comme un ordre de grandeur étonnant.

Connaissances supposées

Comparer deux nombres. **Les nombres décimaux ne sont pas nécessaires** : aucun nombre de cette activité n'a de virgule. Savoir lire un graphique qui monte et qui descend aide, mais cela s'apprend ici.

Durée en classe

Court : 15 min. Complet : trois courtes leçons dans une semaine (20 min, 40 min et 20 min), soit environ une heure en tout.

Préparation de l'enseignant

10 min : **vérifiez que la fenêtre s'ouvre** et que vous avez le droit de l'ouvrir ; allumez un boîtier et laissez-le deux minutes pour voir la valeur de la salle ; écrivez les seuils au tableau ; et décidez à l'avance votre règle d'hygiène pour souffler vers le capteur.

Temps de stabilisation des capteurs	**30 secondes** après la mise sous tension avant de pouvoir se fier aux mesures ; les premières sont entièrement ignorées. Ensuite, le capteur donne une nouvelle valeur **environ toutes les cinq secondes**, pas en continu : le graphique monte donc par paliers. **Le retour après un souffle prend une à trois minutes**, et c'est la partie la plus intéressante : ne passez pas trop vite à la suite.
Capteurs et boîtiers	SCD41. Il donne le dioxyde de carbone, mais aussi la température et l'humidité, et les deux montent quand quelqu'un souffle dessus : un indice utile. Un seul boîtier suffit pour toute la classe si vous travaillez en demi-cercle avec l'écran projeté ; l'idéal est un boîtier pour 4 à 6 enfants. **Le CO_2 demande un micrologiciel récent** : 2.2.0 ou plus. Un boîtier resté sur l'ancien micrologiciel USB seul (`serial_only`) est reconnu, et l'application indique d'installer le micrologiciel WiFi, qui fonctionne aussi en USB.

Trois parcours

Court	15 min : prédiction écrite, valeurs de référence à l'écran, air de la salle, souffle et retour, fenêtre ouverte et conclusion. Ce sont les étapes de l'application, qui demande aussi la prédiction écrite avant de mesurer.
Complet	Trois courtes leçons : leçon 1, le parcours court sans se presser (20 min) ; leçon 2, **l'enregistrement d'une leçon entière** (40 min) ; leçon 3, la carte de l'air (couloir, hall, dehors, classe) et le classement des lieux (20 min).
Projet	Prolongement : le boîtier et une petite plante dans un grand bocal, pour voir ce que la plante fait à l'air, passerelle vers l'activité de photosynthèse des grands.

L'application démarre en anglais ; choisissez le français dans Settings (Paramètres) → Language (Langue), puis redémarrez-la. Les boutons sont nommés ici exactement comme ils apparaissent dans l'interface française.

1. La place dans le programme

Les enfants savent qu'ils respirent. Ce qu'ils ignorent, c'est que *l'air expiré est différent*, et que cette différence se mesure, même si on ne voit rien. Ici, le capteur fait ce qu'aucun support pédagogique ne peut faire : il montre un gaz invisible, sur un graphique, en temps réel. L'activité trouve sa place en :

- **Mathématiques et exploration de l'environnement** (classes I–II) : objets et phénomènes de l'environnement proche, l'air, et la mesure avec un instrument. À ce niveau, on compare deux *états* (avant et après l'aération) avec les mots affichés à l'écran.
- **Sciences de la nature** (classes III–IV) : **la respiration humaine**, l'air comme mélange, les besoins des plantes, et le lien entre eux. C'est l'entrée la plus directe : le programme demande la respiration comme processus, et ici elle a un résultat mesurable.
- **Mathématiques** (matière à part entière dès la classe III) : lire et comparer des nombres à quatre chiffres, de 0 à 10000, avec des nombres *réels* : 600 ppm dans une salle aérée et 1800 après une heure fenêtres fermées. Une soustraction donne la hausse.
- **Éducation civique et développement personnel** : **qui ouvre la fenêtre, et quand**. L'activité se termine naturellement par une règle de classe, décidée par les enfants à partir de leurs propres données ; c'est l'une des rares occasions où une mesure mène directement à une décision qu'ils peuvent prendre eux-mêmes.
- **Transversal** : la patience de regarder une courbe descendre lentement, et une première rencontre avec l'idée de *seuil* : non pas « beaucoup » ou « peu », mais au-dessus ou en dessous d'une valeur convenue.

La compétence centrale est de **lire un changement au cours du temps**. Les enfants de cet âge n'ont pas besoin de vitesses de variation ; ils ont besoin de voir qu'une courbe monte quand il se

passe quelque chose, descend quand il se passe autre chose, et que ce sont *eux* qui ont provoqué les deux.

2. Déroulement dans le temps

L'assistant de l'application tient en un quart d'heure. La version longue est pourtant bien plus forte, car elle permet aux enfants de voir le CO_2 de leur propre classe monter pendant toute une leçon, et elle coûte environ une heure de classe répartie sur la semaine.

Parcours	Durée	Ce qui se passe
Court	**15 min**	Prédictions écrites (3), introduction à l'écran (2), air de la salle (3), souffle vers le capteur et observation du retour (5), fenêtre ouverte, l'étape **Quelle confiance avoir ?** lue au passage, et conclusion (2). Ce sont les étapes de l'application ; le deuxième souffle que demande cette étape se fait à la leçon 1.
Leçon 1	20 min	Les prédictions et les deux expériences de l'assistant, plus la fenêtre. Chaque groupe note la valeur de la salle, le pic après le souffle et la durée du retour, puis, à l'étape **Quelle confiance avoir ?**, souffle une deuxième fois, de la même façon, et compare les deux pics.
Leçon 2	40 min	**L'enregistrement d'une leçon entière.** Un boîtier tourne au milieu de la salle dès l'entrée de la classe. Les enfants font autre chose. Dans les dix dernières minutes, la classe regarde le graphique ensemble, repère la lente montée, puis ouvre les fenêtres et observe la baisse. **C'est la chose la plus convaincante de tout le thème.**
Leçon 3	20 min	Où l'air est-il le plus frais ? Les groupes mesurent le couloir, le hall, dehors près de la porte et la classe, et les classent. Discussion : qui est chargé d'aérer la salle, et quand ?

Le retour est la partie intéressante : ne passez pas trop vite

Le capteur a besoin d'environ **30 secondes** après la mise sous tension avant qu'on puisse se fier à ses valeurs, puis il donne une nouvelle valeur **environ toutes les cinq secondes**, pas en continu. Le graphique monte donc par paliers, et c'est normal.

Dans l'expérience du souffle, **la hausse apparaît en quelques secondes, mais le retour prend une à trois minutes**, et c'est scientifiquement la moitié la plus intéressante. Ne passez pas à la suite.

Occupez l'attente avec une tâche annoncée à l'avance : un enfant lit le nombre à voix haute toutes les quinze secondes, pour que toute la classe l'entende baisser ; les autres dessinent la forme de la courbe sur leur fiche, la montée brusque et la descente lente. **Voir un nombre revenir lentement à son point de départ est, en soi, une très belle chose à observer à neuf ans.** Soyez honnête, toutefois, sur l'origine de cette lenteur : le souffle s'est dispersé dans la salle en quelques secondes, mais *le capteur* a besoin de temps pour que le gaz quitte sa petite chambre, et il ne mesure qu'une fois toutes les cinq secondes (voir les repères scientifiques). La vraie aération de la salle, c'est ce que l'on voit à la fenêtre.

3. Matériel

Élément	Par groupe	Remarques
MagicBox avec SCD41	1	Le capteur de CO_2. Il indique aussi la température et l'humidité, qui montent toutes deux quand quelqu'un souffle dessus : un indice utile.
Ordinateur portable avec l'application	1	Câble USB ou WiFi ; pour le CO_2, le boîtier doit avoir un micrologiciel $\geq$ 2.2.0.
Une fenêtre qui s'ouvre	1 par salle	Indispensable pour la troisième expérience. **Vérifiez avant la leçon** qu'elle s'ouvre et que vous avez le droit de l'ouvrir.
Bouteille en plastique vide, 500 mL	1	On souffle dedans, on la bouche, puis on l'ouvre à côté du capteur. Une version plus propre et plus hygiénique que souffler directement, qui permet aussi de garder un souffle pour plus tard.
Ballon de baudruche	1–2	On le gonfle, puis on laisse sortir l'air lentement vers le capteur. Les enfants adorent, et cela donne un souffle important et bien contrôlé.
Grand bocal ou boîte transparente avec couvercle	1	Avec le capteur dedans et une petite plante en pot, pour le prolongement « que font les plantes ? ». Le couvercle doit bien fermer : un bocal qui laisse entrer l'air ne montre rien de fiable.
Petite plante en pot	1	Facultatif, pour le lien avec la photosynthèse. Le lierre, la menthe ou le basilic conviennent bien.
Morceau de carton	1	Sert d'éventail pour faire passer de l'air frais sur le capteur et accélérer le retour : la façon la plus simple de montrer qu'aérer, c'est simplement faire bouger l'air.
Chronomètre ou horloge de la classe	1	Pour chronométrer le retour.
Étiquettes autocollantes	4	Pour nommer les lieux de mesure de la leçon 3.
Crayons de couleur	1 jeu	Pour dessiner la forme de la courbe.

Préparation la veille. Vérifiez que la fenêtre s'ouvre et regardez la météo : une tempête rend l'expérience de la fenêtre chaotique, une journée calme et douce la rend parfaite. Allumez un boîtier et laissez-le deux minutes pour vérifier que vous obtenez un nombre raisonnable, entre 400 et 900 ppm dans une salle aérée. Aérez bien la salle avant la leçon si vous voulez une valeur de départ basse et nette, ou **laissez-la volontairement fermée pendant la nuit** si vous voulez ouvrir la leçon sur une valeur spectaculairement haute. Écrivez les seuils en grand au tableau, car les enfants s'y réfèreront sans cesse. Et décidez votre règle d'hygiène pour souffler vers le capteur.

4. Repères scientifiques pour l'enseignant

Ce que contient l'air, et ce que la respiration change

L'air sec contient environ 78 % d'azote et 21 % d'oxygène. Tout le reste (argon, dioxyde de carbone et autres) tient dans le dernier pour cent, et le dioxyde de carbone ne représente qu'environ 0,042 % de l'air. C'est pourquoi l'unité est la **partie par million** : 420 ppm signifie 420 molécules de CO_2 pour un million de molécules d'air. C'est une infime fraction d'une infime fraction, et pourtant cela suffit à compter, pour la salle comme pour la planète. **La respiration n'enlève pas tout l'oxygène pour le remplacer par du dioxyde de carbone.** L'air inspiré contient environ 21 % d'oxygène et 0,04 % de CO_2 ; l'air expiré contient encore environ 16 % d'oxygène, mais autour de 4 % de CO_2, soit 40000 ppm : c'est de là que vient le « environ 100 fois plus » de l'application. La respiration aérobie, dans chaque cellule du corps, fait la différence :

$$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \rightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O + \text{énergie}.$$

Remarquez que l'eau apparaît aussi à droite : c'est pourquoi l'air expiré est également chaud et humide, et pourquoi la température et l'humidité à l'écran tressaillent vers le haut au même instant que le CO_2. **Si un enfant demande si le capteur ne réagirait pas à la chaleur plutôt qu'au gaz, c'est une excellente question**, et la réponse est l'expérience de la bouteille : un souffle qui a eu le temps de refroidir produit quand même le pic de CO_2.

4.1 Comment le capteur voit un gaz invisible

Le SCD41 est un capteur **NDIR photoacoustique** : infrarouge non dispersif, entendu plutôt que vu. À l'intérieur se trouve une petite chambre éclairée par une source infrarouge qui s'allume et s'éteint très vite. Les molécules de dioxyde de carbone absorbent fortement l'infrarouge à une longueur d'onde proche de 4,26 micromètres, contrairement à l'azote et à l'oxygène. À chaque éclair, le CO_2 de la chambre prend un peu d'énergie, s'échauffe et se dilate : les éclairs deviennent un son très faible, qu'un minuscule microphone capte. Plus il y a de CO_2 dans la chambre, plus l'infrarouge est absorbé et plus le son est fort ; la part absorbée suit

$$I_{\text{abs}} = I_0\left(1 - \mathrm{e}^{-\alpha c L}\right),$$

où c est la concentration et L la longueur du trajet. L'électronique inverse cette relation et indique des ppm.

Deux conséquences, qui comptent toutes deux en classe. D'abord, le gaz doit entrer physiquement dans la chambre, par diffusion à travers une membrane, et le capteur ne termine une mesure **qu'une fois toutes les cinq secondes**. Ensemble, cela donne un temps de réponse de l'ordre d'une minute (la fiche technique du SCD41 indique environ 60 s pour atteindre 63 % d'un échelon). **C'est de là que vient la lenteur du retour après un souffle**, et non de l'aération de la salle : le panache d'air expiré se disperse en quelques secondes, mais le capteur « oublie » progressivement. La hausse paraît rapide parce qu'un souffle porte une concentration énorme, des dizaines de milliers de ppm : même une petite partie dans la chambre fait beaucoup monter le nombre. Pour redescendre, il faut que presque tout ressorte, et l'approche de la valeur de la salle est de plus en plus lente, comme tout retour exponentiel. La baisse après l'ouverture de la fenêtre, qui prend plusieurs minutes, est au contraire l'aération de la salle elle-même.

Ensuite, et c'est un lien vraiment magnifique, **la propriété même qui permet au capteur de détecter le CO_2, l'absorption de l'infrarouge, est ce qui fait du CO_2 un gaz à effet de serre dans l'atmosphère**. Cela vaut la peine de le dire aux enfants plus âgés ou plus rapides : *la raison pour laquelle on peut le mesurer est la raison pour laquelle il réchauffe la planète.*

4.2 Pourquoi une classe se remplit, et ce que signifient les seuils

Un enfant au repos expire environ 0,2 litre de CO_2 par minute ; un adulte un peu plus. Trente enfants dans une classe fermée de, disons, 180 mètres cubes ajoutent donc plusieurs litres de CO_2 chaque minute à un volume d'air fixe, et la concentration monte régulièrement : d'environ 1000 ppm en une demi-heure, donc typiquement de 500 ppm en début de matinée à 1500–2500 ppm à la fin d'une leçon fenêtres fermées (moins si les fenêtres et les portes laissent passer l'air). **La hausse est presque linéaire tant que la salle reste fermée**, et c'est l'une des mesures les plus fiables de toute la plateforme.

L'Organisation mondiale de la santé n'a pas de valeur guide pour le CO_2 intérieur. La référence européenne est la norme **EN 16798-1**, qui classe la ventilation des bâtiments en catégories selon l'écart entre le CO_2 intérieur et le niveau extérieur : environ +550 ppm pour la catégorie I (très bonne ventilation), +800 ppm pour la catégorie II (le niveau normal des bâtiments neufs) et +1350 ppm pour la catégorie III. Avec un air extérieur à 420 ppm, cela donne à peu près 970, 1220 et 1770 ppm. Les bandes de l'application sont plus simples et arrondies, mais disent la même chose :

Niveau de CO_2	Verdict de l'application	Ce que cela signifie
moins de 800 ppm	**Excellent**	Bien ventilé ; l'air frais de l'extérieur atteint la salle.
800–1200 ppm	**Bon**	Acceptable (autour des catégories I–II de l'EN 16798-1), mais la salle gagnerait à être aérée.
1200–2000 ppm	**Moyen (aérez la salle bientôt)**	Ventilation insuffisante : l'air semble confiné et beaucoup de gens se sentent somnolents.
2000–5000 ppm	**Vicié (ouvrez les fenêtres maintenant)**	Ventilation nettement insuffisante ; les plaintes de fatigue et de maux de tête sont plus fréquentes.
plus de 5000 ppm	**Dangereux (ouvrez les fenêtres maintenant)**	La limite d'exposition professionnelle sur 8 heures ; impossible à atteindre dans une classe normale.

Soyez précis avec les enfants sur la *raison* pour laquelle cela compte. **Aux niveaux d'une classe, le CO_2 n'est pas toxique en soi**, et à 1500 ppm on ne respire pas « plus difficilement ». C'est un **indicateur de ventilation** : une valeur élevée vous dit que l'air de la salle est en grande partie de l'air déjà passé par les poumons de quelqu'un, et donc que l'air frais n'arrive pas. Avec le CO_2 s'accumule tout ce que les gens ajoutent à l'air : humidité, odeurs et, pendant la saison froide, virus. C'est ce qui en fait un bon guide pour savoir à quelle fréquence aérer. L'air extérieur, à environ 420 ppm, est le plancher en dessous duquel on ne descend jamais à l'intérieur.

4.3 Le lien avec les plantes et avec la planète

L'introduction de l'application rappelle que les plantes font le contraire de nous : à la lumière, elles absorbent le CO_2. C'est la passerelle naturelle vers l'activité de photosynthèse des grands. Les plantes prennent du dioxyde de carbone, de l'eau et de la lumière, et fabriquent du sucre et de l'oxygène. À l'échelle du globe, la concentration atmosphérique est passée d'environ 280 ppm avant l'ère industrielle à plus de 420 ppm aujourd'hui. C'est pourquoi le nombre 420 de l'application mérite d'être montré du doigt : **ce n'est pas un nombre arbitraire, c'est la composition actuelle de l'atmosphère terrestre**, et les enfants peuvent mesurer quelque chose de très proche simplement en sortant avec le boîtier.

5. Conduite de la leçon

L'assistant de l'application compte sept étapes : une introduction, la prédiction, trois mesures (l'air de la salle, le souffle vers le capteur, la fenêtre ouverte), l'étape **Quelle confiance avoir ? On mesure deux fois** et une conclusion. Avant les mesures, l'application demande une **prédiction écrite**, la garde dans le journal du groupe et la cite à nouveau dans la conclusion. Voici ce que fait l'enseignant autour des étapes. Les durées sont celles du parcours court de 15 minutes.

1. **Recueillir d'abord des prédictions écrites (3 min).** Avant d'allumer le moindre boîtier, demandez : *si on souffle vers le capteur, que va faire le nombre : monter, baisser, rester pareil ? Et une fois qu'on arrête, à quelle vitesse va-t-il revenir ?* Presque tous les enfants prédisent correctement la hausse, et presque aucun ne prévoit la *lenteur* du retour. C'est là que se trouve la surprise. La prédiction de la classe va aussi dans la case de prédiction de l'application.
2. **L'introduction à l'écran (2 min).** Lisez ensemble ce qu'est le CO_2 et d'où il vient. L'activité s'ouvre depuis la page **Activités** avec **Démarrer**, et l'étape se termine par **On est prêts !**

Note technique : juste avant la première mesure

Le capteur. SCD41, un capteur NDIR photoacoustique de dioxyde de carbone qui indique aussi la température et l'humidité. L'écran montre la carte **CO_2** avec l'unité `ppm` ; à côté, le panneau **Qualité de l'air :** avec une barre colorée et le verdict en mots (le tableau des repères scientifiques), et en dessous le graphique dans le temps, avec les bandes de verdict en fond : *Excellent*, *Bon*, *Moyen*, *Vicié*. Dans les fichiers exportés, la colonne s'appelle `CO2`.
Combien de temps attendre, et pourquoi le graphique monte par paliers. Trente secondes après la mise sous tension, pendant lesquelles les mesures sont entièrement ignorées. Ensuite, le capteur donne une nouvelle valeur **environ toutes les cinq secondes**, pas en continu : la courbe avance par paliers, et ce n'est pas une panne. **Pour la même raison, la colonne CO_2 apparaît plus tard que les autres dans le fichier exporté** : le SCD41 est le capteur le plus lent du boîtier.
Le retour, pas la hausse. Après un souffle, la valeur bondit en quelques secondes, mais redescend en **une à trois minutes**, surtout à cause du temps de réponse du capteur lui-même. Prévoyez ce temps ; c'est la partie la plus précieuse de l'activité.
Le micrologiciel. Le CO_2 est lu par le micrologiciel 2.2.0 ou plus. Un boîtier resté sur l'ancien micrologiciel USB seul (`serial_only`) peut ne pas donner de CO_2, et l'application le signale : si la carte reste vide, reprogrammez-le avec le micrologiciel WiFi actuel (2.3.0), qui fonctionne aussi en USB (le guide de programmation se trouve dans le dossier `firmware`).
Les boutons que vous utiliserez. Le bouton vert en bas à droite change d'intitulé à chaque étape, car il reprend ce que vous venez de terminer : **On est prêts !**, **J'ai écrit ma prédiction**, **J'ai noté la valeur**, **Je l'ai observé !**, **L'air est frais !**, **Compris**, et à la dernière étape le bouton bleu **Terminer**. Le bouton **Retour** revient d'une étape sans mélanger les notes des étapes. À chacune des trois mesures, le bouton **Enregistrer la valeur**, à côté du verdict, garde la mesure de cet instant ; l'application construit sa conclusion à partir de ces valeurs. Si vous l'oubliez, une ligne sous l'étape vous le rappelle, mais vous laisse continuer. L'activité est de niveau Junior, et à ce niveau l'application masque la barre du graphique (**Lissage**, **Pause**, **Effacer**) pour garder un écran simple pour les enfants. Si vous voulez figer la forme du pic au vidéoprojecteur, ouvrez aussi le même boîtier sur la page **Données en direct**, où **Pause** est visible. Le graphique repart de 0 :00 à chaque étape, avec le temps en minutes et secondes.
Exporter les données. Aux étapes de mesure apparaissent **PNG** (tous les graphiques de l'étape) et **Excel** (les mesures brutes, non filtrées, de l'étape, avec une colonne `elapsed_s` des secondes écoulées). Les prédictions et les notes sont enregistrées automatiquement dans le journal du groupe, dans le dossier `logs`, et dans une feuille **Journal** du fichier Excel de l'activité. **Il n'y a pas de bouton CSV dans l'activité** ; les fichiers couvrant toute

la leçon se prennent sur la page **Données et export** (en `.xlsx` par défaut). Enregistrez selon le modèle `classe_date_activité`, par exemple `3B_2026-09-14_co2_respiratie`, et notez sur la fiche **combien d'enfants étaient dans la salle et si les fenêtres étaient ouvertes**, car sans cela le nombre est impossible à interpréter une semaine plus tard.

3. **L'air de la salle (3 min).** Le boîtier est posé sur une table au milieu de la salle, **loin des visages des enfants**, et on le laisse se stabiliser. Notez la valeur et le mot affiché à l'écran. Demandez dans quelle bande du tableau se trouve la salle aujourd'hui.

4. **Souffler vers le capteur (5 min).** Un enfant désigné souffle brièvement vers le capteur ou, plus hygiénique, on ouvre à côté une bouteille dans laquelle on a soufflé avant. Observez le pic. Puis **arrêtez-vous et regardez le retour**, avec un enfant qui lit le nombre à voix haute toutes les quinze secondes. Posez la bonne question : *pourquoi redescend-il si lentement, alors qu'il est monté si vite ?* Une réponse à leur niveau : le capteur est comme une petite pièce avec une petite porte ; le souffle entre vite parce qu'il y en a beaucoup, mais il faut du temps pour que tout ressorte, et le capteur ne regarde qu'une fois toutes les cinq secondes.

5. **La fenêtre ouverte, et la conclusion (2 min).** Ouvrez la fenêtre et observez la baisse : c'est l'aération de la salle elle-même. L'étape suivante, **Quelle confiance avoir ?**, demande un deuxième souffle, de la même façon, une fois le nombre stabilisé ; sur le parcours court, lisez-la simplement à voix haute, et faites le deuxième souffle à la leçon 1. Fixez la conclusion avec les mots des enfants : l'air que nous respirons change quand nous sommes nombreux dans une salle fermée, et il redevient bon quand nous ouvrons la fenêtre. Terminez par l'étape de conclusion de l'application, qui leur remontre leur prédiction écrite et dont le bouton bleu indique **Terminer**, et demandez à chaque enfant de compléter la phrase de sa fiche.

Si vous avez vingt minutes de plus

Trois prolongements, par intérêt croissant. **L'éventail** : faites passer de l'air sur le capteur avec un morceau de carton et regardez le retour s'accélérer un peu ; aérer, c'est simplement faire bouger l'air. **Le bocal** : le boîtier, enfermé seul dans un grand bocal, montre une courbe *plate*. Rien ne respire à l'intérieur, donc rien ne change le CO_2. C'est le témoin de l'expérience. **Si la courbe monte quand même, le bocal n'est pas étanche** et l'air de la salle, qui se charge entre-temps, y entre. Avec *une plante* dedans, à la lumière, la courbe baisse lentement, et la discussion change complètement. **La carte de l'air** : le couloir, le hall, dehors près de la porte et la classe, mesurés tour à tour et classés. Dehors sera toujours le plus propre, autour de 420 ppm, et les enfants voudront absolument savoir pourquoi.

L'investigation en un tableau

La question. L'air de notre salle change-t-il quand nous y respirons ?
L'hypothèse. Écrite sur la fiche **avant** toute mesure, avec un « monte / baisse / reste pareil » pour le souffle et un avis sur la vitesse à laquelle le nombre revient. Elle n'est plus modifiée ensuite.
Ce que je change. Une seule chose : l'**air** autour du capteur, d'abord celui de la salle, puis l'air expiré, puis l'air du dehors.
Ce que je mesure. Le dioxyde de carbone, en ppm, tel que l'affiche la carte, **et le temps** que met la valeur à revenir près de son point de départ.
Ce que je garde identique. Le même boîtier, au même endroit, posé sur une surface et pas tenu à la main ; la même distance pour souffler ; **personne d'autre penché dessus**, et c'est la règle la plus souvent enfreinte, parce que chaque enfant veut voir.
Combien de répétitions. Deux souffles, avec un retour complet entre les deux. Si le deuxième donne un pic proche du premier, la mesure est bonne ; si le deuxième part de beaucoup plus haut, on n'a pas attendu la fin du retour.

Ce qui rend une mesure valable, et ce qui en fait un artefact. Valable : une mesure prise avec le boîtier sur la table, personne au-dessus, au moins trente secondes après la mise sous tension. Un artefact : tout le reste. **Un cercle d'enfants penchés sur le boîtier fait monter la valeur de la salle de plusieurs centaines de ppm** sans que personne ne souffle exprès dessus, et « la valeur de la salle » est alors celle du cercle. La règle de la classe : on mesure avec un pas de recul.

6. Analyse après l'activité

6.1 À quoi doivent ressembler les données

Situation	Valeur typique	Ce que cela signifie
Dehors	400–450 ppm	La valeur de l'atmosphère ; le plancher en dessous duquel on ne descend pas à l'intérieur.
Salle aérée, début de journée	450–800 ppm	Excellent.
Salle avec 30 enfants, après une heure fermée	1500–2500 ppm	Hausse presque linéaire ; aération recommandée.
Couloir	600–1000 ppm	En général mieux que la classe : plus de volume, moins de monde.
Juste après un souffle vers le capteur	2000–5000 ppm	Un pic net ; retour en 1 à 3 minutes.
Air expiré, directement	environ 40000 ppm	C'est pourquoi personne ne souffle vers le boîtier quand on mesure la salle.
Cinq minutes après l'ouverture de la fenêtre	une baisse de 300–800 ppm	Rapide au début, puis de plus en plus lente.

Les valeurs absolues dépendent du nombre d'enfants, de la taille de la salle et de l'étanchéité des fenêtres. Ne cherchez pas un nombre « juste ». Ce qui doit ressortir de façon fiable, c'est **la forme** : une lente montée tant que la salle est fermée, un pic net sur un souffle, un retour lent, une baisse à l'aération.

6.2 Questions à poser ensuite

1. Le nombre est monté en une seconde quand on a soufflé dessus, mais il a mis une minute et demie à redescendre. Pourquoi, à ton avis, lui a-t-il fallu plus de temps pour revenir ?
2. L'air du dehors indiquait 420 ppm. Pourquoi ne peut-on jamais descendre *en dessous* dans la salle, même en aérant beaucoup ?
3. Si nous étions vingt demain au lieu de trente, que deviendrait le graphique pendant la leçon ?
4. Le capteur a montré la température et l'humidité qui montaient au même instant que le CO_2. Pourquoi les trois montent-ils ensemble quand on souffle ?
5. Quand faut-il ouvrir la fenêtre dans notre classe, et qui doit s'en occuper ? Appuie ta règle sur tes nombres.

6.3 Idées d'évaluation

- **Sans enjeu :** l'enfant entoure le bon mot sur la fiche (« Bon », « Moyen », « Vicié ») pour chaque moment, et dessine la forme de la courbe : la montée brusque et la descente lente. Aucun nombre n'est demandé.

- **Standard :** l'enfant note les trois valeurs (la salle, le pic, après l'aération), calcule la différence par une soustraction et écrit une phrase complète disant d'où vient le CO_2 de la salle.
- **Approfondissement :** l'enfant chronomètre le retour, le compare avec celui d'un autre groupe et explique pourquoi ils diffèrent ; ou prédit la valeur du couloir avant de la mesurer et explique l'écart.

Pièges et idées reçues

Le cercle d'enfants penchés sur le boîtier. La cause numéro un des données étranges. Dix enfants penchés pour voir l'écran font monter la valeur de plusieurs centaines de ppm en moins d'une minute, et « l'air de la salle » est alors en réalité l'air du cercle. Mesurez avec un pas de recul, l'écran projeté ou un lecteur désigné.
Écourter le retour. Un enfant qui souffle une deuxième fois avant la fin du premier retour obtient un pic qui part de haut et paraît plus petit. Attendez le retour complet.
« Le CO_2 est un poison. » Ce n'est pas le cas aux niveaux d'une classe, et **il ne faut pas effrayer les enfants**. C'est un indicateur : il montre que l'air est déjà passé par les poumons de quelqu'un et que l'air frais n'arrive pas. Dites-le exactement ainsi.
Lire pendant les trente premières secondes. Les valeurs à la mise sous tension ne sont pas fiables. Ignorez-les complètement.
S'attendre à une courbe lisse. Le capteur donne une valeur toutes les cinq secondes, la courbe monte donc par paliers. Il n'est pas cassé.
Prendre le capteur pour un détecteur de « mauvais air ». Il ne voit ni la poussière, ni la fumée, ni les odeurs : seulement le CO_2. Une salle peut sentir mauvais et avoir peu de CO_2, ou l'inverse.
Un boîtier qui indique dehors bien moins de 400 **ppm ou plus de** 500 **ppm.** L'air extérieur, loin des voitures et des gens, est à 420–450 ppm. Un grand décalage signifie que le capteur a perdu son étalonnage (son auto-étalonnage suppose qu'il voit de l'air frais de temps en temps) ; le manuel technique explique comment le réétalonner dehors. Pour cette activité, ce sont les différences qui comptent, pas la valeur exacte.
Ouvrir la fenêtre par grand vent. La baisse est si rapide qu'on ne voit pas la forme, et les feuilles s'envolent. Par jour de vent, ouvrez une seule fenêtre, et à peine.

Sécurité et gestion de la classe

L'hygiène quand on souffle vers le capteur. Décidez la règle *avant* la leçon et énoncez-la clairement. La version la plus sûre : **personne ne souffle directement sur le boîtier** ; chaque enfant souffle dans sa propre bouteille en plastique, qu'on ouvre ensuite à côté du capteur. Si quelqu'un souffle directement, c'est un enfant désigné, à une main de distance, et on essuie le boîtier ensuite. **Les enfants enrhumés ne soufflent pas du tout** : ils prennent le rôle de lecteur d'écran ou de chronométreur.
Les fenêtres sont ouvertes par l'enseignant, pas par les enfants. Personne ne monte sur un rebord, un radiateur ou une chaise pour atteindre la poignée. Si la fenêtre donne sur une cour où il y a du monde, vérifiez avant d'ouvrir.
Les ballons. Un ballon qui éclate fait sursauter et, avec de jeunes enfants, les morceaux de caoutchouc sont dangereux s'ils vont à la bouche. Gonflez les ballons vous-même, ramassez tout de suite un ballon éclaté, et ne laissez pas les jeunes enfants les mettre à la bouche.
Sortir pour la mesure de référence suit les règles habituelles de l'école : comptez les enfants à la sortie et au retour, et fixez les limites avant de partir.
Les câbles. Un câble USB tendu jusqu'à la fenêtre fait trébucher et peut faire tomber l'ordinateur de la table. Utilisez le WiFi si possible, ou fixez le câble au sol avec du ruban adhésif.

Adaptations pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

Pas de grands nombres du tout. C'est l'adaptation principale. L'enfant ne note aucune valeur à quatre chiffres : il entoure le mot de l'écran (« Bon », « Moyen », « Vicié ») pour chaque moment. L'objectif d'apprentissage est que l'air change quand nous y respirons et qu'une machine peut nous le dire, et il est pleinement atteint sans grands nombres.
Dessiner la forme au lieu de remplir un tableau. La fiche a un cadre où l'enfant dessine la courbe : monte vite, descend lentement. **Pour beaucoup d'enfants, la forme représente mieux le phénomène que trois nombres**, et on peut en discuter tout aussi bien.
Avec un seul boîtier, toute la classe. Demi-cercle, écran projeté, et c'est vous qui manipulez le boîtier. À chaque moment, désignez un **lecteur d'écran**, qui dit le nombre à voix haute, et un **chronométreur**, qui annonce combien de temps du retour s'est écoulé.
Trois vrais rôles pour les enfants ayant des difficultés motrices. Ne pas pouvoir porter le boîtier ne veut pas dire ne pas participer. Les rôles tournent :

- **le chronométreur** : lance l'horloge au moment du souffle, annonce toutes les quinze secondes et dit quand la valeur est revenue ; c'est le rôle qui a le plus de valeur scientifique dans le groupe, car il mesure justement la grandeur qui surprend la classe ;
- **le lecteur d'écran** : dit le nombre à voix haute, arrondi ;
- **le dessinateur** : trace la forme de la courbe sur la fiche, en temps réel.

Les enfants qui ne peuvent pas ou ne veulent pas souffler vers le capteur. Asthme, rhume, sensibilité sensorielle ou simple refus : toutes ces raisons suffisent. **La bouteille avec un souffle gardé règle entièrement le problème** : l'enseignant peut fournir le souffle, et l'enfant ouvre la bouteille, ce qui est justement le geste qui lance l'expérience.
Langage et patience. Utilisez les trois mêmes mots toute la leçon (dioxyde de carbone, air frais, aération) et annoncez à l'avance que le nombre **reviendra lentement** ; sinon, un enfant anxieux qui voit une grande valeur croit qu'il a cassé quelque chose ou que l'air est dangereux.

Si les choses ne se passent pas comme prévu

Vous avez un boîtier et trente enfants. Demi-cercle, écran projeté, et c'est vous qui manipulez le boîtier. C'est même la version recommandée ici, car elle **tient les enfants loin du capteur**, ce qu'il faut faire de toute façon.
Vous avez quinze minutes. C'est le parcours court. Laissez tomber la carte de l'air et le bocal, mais **ne sacrifiez pas le retour** : c'est lui, la leçon.
La fenêtre ne s'ouvre pas, ou il y a une tempête dehors. Utilisez l'éventail en carton : faire passer de l'air sur le capteur accélère le retour et montre exactement la même chose à petite échelle. Ou emportez le boîtier dans le couloir dix secondes et rapportez-le.
La valeur de la salle est déjà très haute au début de la leçon. Ce n'est pas un problème mais une découverte : la salle n'a pas été aérée. Commencez la leçon en aérant et observez la baisse ; l'ordre des expériences change, pas le contenu.
Le nombre ne bouge pas du tout. Vérifiez d'abord que les trente secondes depuis la mise sous tension sont passées. Le SCD41 donne une valeur toutes les cinq secondes : entre deux mesures, la courbe reste vraiment immobile. **La carte CO_2 reste complètement vide ?** Le boîtier tourne probablement sous l'ancien micrologiciel USB seul (`serial_only`) antérieur à 1.3.4, qui ne lit pas le CO_2 (l'application le signale) : reprogrammez-le avec le micrologiciel WiFi actuel.
Le boîtier ne se connecte pas. N'arrêtez pas la leçon. Utilisez le tableau « À quoi doivent ressembler les données » comme jeu de données imprimé : les enfants écrivent d'abord leurs prédictions, puis reçoivent les valeurs ligne par ligne et vérifient s'ils ont deviné l'ordre. La discussion sur la lenteur du retour reste la même, et la partie décision (quand ouvre-t-on

la fenêtre ?) se fait entièrement sans matériel. Mesurez un autre jour, après avoir vérifié le câble, le port choisi dans l'application et, si vous travaillez en WiFi, le réseau.

7. Pour aller plus loin

Des points de départ stables et reconnus. Cherchez sur chaque site le sujet indiqué : ce sont des adresses de base, pas des liens profonds, elles ne se périment donc pas.

- **Organisation mondiale de la santé** (`https://www.who.int`) : cherchez qualité de l'air intérieur ; ses lignes directrices portent sur les polluants (particules, gaz de combustion, humidité), **pas sur le CO_2**, pour lequel l'OMS ne donne aucune valeur guide.
- **REHVA** (`https://www.rehva.eu`) : la fédération européenne des ingénieurs en ventilation ; cherchez EN 16798-1 et les recommandations sur la ventilation des écoles, d'où viennent les catégories ci-dessus.
- **PhET Interactive Simulations** (`https://phet.colorado.edu`) : cherchez les simulations sur les gaz et sur l'effet de serre ; la seconde relie directement la mesure en classe à l'atmosphère.
- **STEM Learning** (`https://www.stem.org.uk`) : cherchez respiration et air pour les 7–11 ans ; une grande bibliothèque de plans de leçon où cette mesure s'insère directement (en anglais).
- **Institute of Physics** (`https://www.iop.org`) : cherchez leurs ressources pour le primaire sur les gaz et les propriétés de l'air, écrites pour des enseignants non spécialistes.
- **NASA Climate** (`https://climate.nasa.gov`) : cherchez la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, si vous voulez montrer à la classe d'où vient le nombre 420 ppm et comment il a évolué.
- **Royal Society of Biology** (`https://www.rsb.org.uk`) : pour le lien avec la respiration et les plantes, si vous passez au prolongement du bocal.

8. Évaluation

Le ticket de sortie, identique à celui de la fiche élève : *une chose qui t'a surpris aujourd'hui.* Ramassé dans les deux dernières minutes de la leçon, il en dit plus sur la compréhension de la classe que n'importe quelle note.

Pour une appréciation plus formelle, utilisez la **grille commune à trois volets** : *pratique de la mesure*, *interprétation des données* et *raisonnement scientifique*. Au niveau Junior, les trois volets se présentent ainsi :

- **Pratique de la mesure** : l'enfant se tient en retrait du capteur quand on mesure l'air de la salle, attend le retour complet entre deux souffles, et note ce que montre l'écran plutôt que ce qu'il attendait.
- **Interprétation des données** : l'enfant dit dans quelle bande se trouve la salle, remarque que le pic monte vite et descend lentement, et compare la valeur d'avant l'aération avec celle d'après.
- **Raisonnement scientifique** : l'enfant explique, avec ses propres mots, d'où vient le CO_2 de la salle et pourquoi ouvrir la fenêtre le fait baisser, et compare sa conclusion avec la prédiction écrite au début.

La grille elle-même, avec les descripteurs des trois niveaux, est définie une seule fois dans le *plan curriculaire* et n'est pas répétée dans les guides.

9. La fiche élève

La fiche que remplissent les enfants est un document séparé, le fichier `docs/fr/fiches_eleve/air_que_nous_respirons.pdf`. Elle fait deux pages (la prédiction, l'échelle des seuils et le cadre de dessin sur la première ; la mesure, le temps de retour et la conclusion sur la seconde) et s'imprime donc recto verso, une feuille par enfant. Elle est construite sur les trois niveaux (ce que je vois à l'écran, ce que je fais seul, la conclusion que j'écris) et demande la prédiction **avant** toute mesure.

Trois choses à savoir avant de l'imprimer. **La fiche demande le temps de retour, pas seulement le pic**, dans un cadre à part : le retour est la grandeur qui surprend la classe, et s'il n'a pas de place sur le papier, personne ne le mesure. **Le cadre pour dessiner la forme de la courbe vient avant le tableau**, pas après, car dessiner est justement la tâche qui remplit les une à trois minutes d'attente. **La colonne des mots de l'écran** (« Bon », « Moyen », « Vicié », les bandes du fond du graphique) est là précisément pour l'enfant qui ne travaille pas avec des nombres à quatre chiffres : il entoure le mot et laisse vide la colonne des nombres. Le tableau n'est pas repris ici précisément pour que les deux documents ne puissent pas diverger : il n'existe qu'une version imprimable, et c'est la fiche.